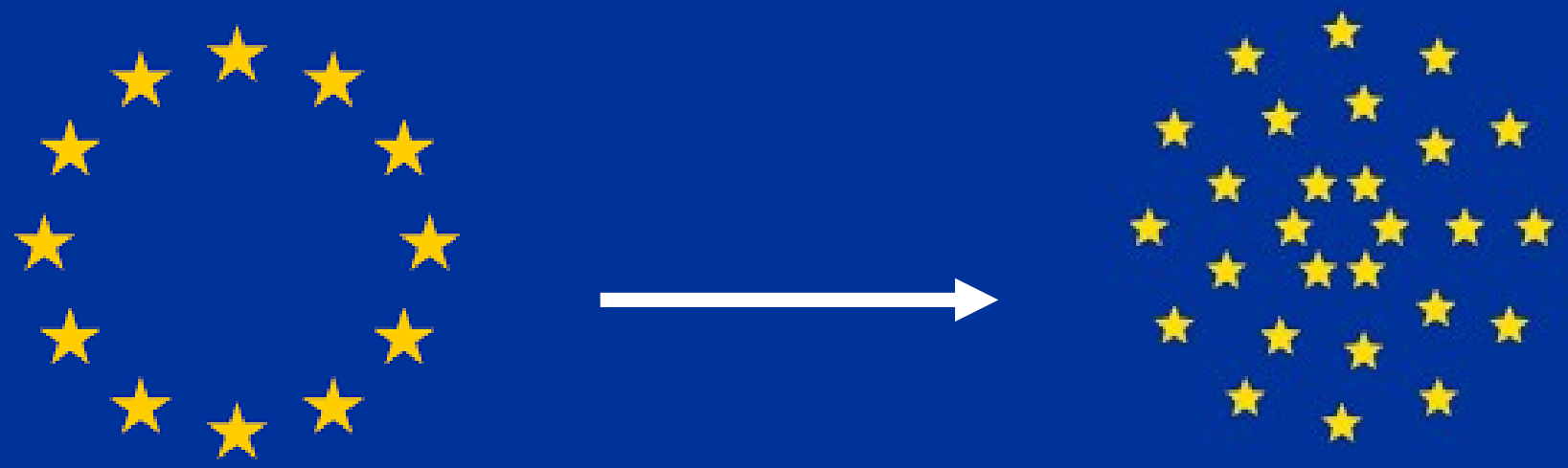
Idéalisation des pouvoirs des pays face aux transformations de l'UE



Etchaïde Lilian

N° candidat : 44860

Introduction

Conseil de l’Union Européenne

Sommaire

I – Théorie des indices de pouvoir

II – Analyse des systèmes de vote de l’UE

III – Définition et présentation d’un système idéal

Sommaire

I – Théorie des indices de pouvoir

1) Jeu de vote pondéré

2) Indice de Banzhaf

3) Polynôme de Brams-Affuso

II – Analyse des systèmes de vote de l'UE

III – Définition et présentation d'un système idéal

Définition 1

Jeu de vote pondéré :

$$\left(q, \left(w_i\right)_{i \in v}\right) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^{v}$$

$$v = [[1; \mathrm{N}]] : \text{ensemble des votants}$$

$$W = \sum_{i \in V} w_i : \textit{somme des poids}$$

$$q = \lceil q_f * W \rceil : \textit{quota relatif}$$

$$q_f \in [0, 1]$$

Définition 2

$$Soit\ C \subset V.$$

$$La\ coalition\ C\ est\ dite\ gagnante\ si:$$

$$\sum_{i \in S} w_i \geqslant q$$

$$Notons\ G\ l'\ ensemble\ des\ coalitions\ gagnantes.$$

Définition 3

$$Soit\ C \in G.$$

Un joueur i est dit décisif pour la coalition gagnante C si son retrait rend la coalition perdante.

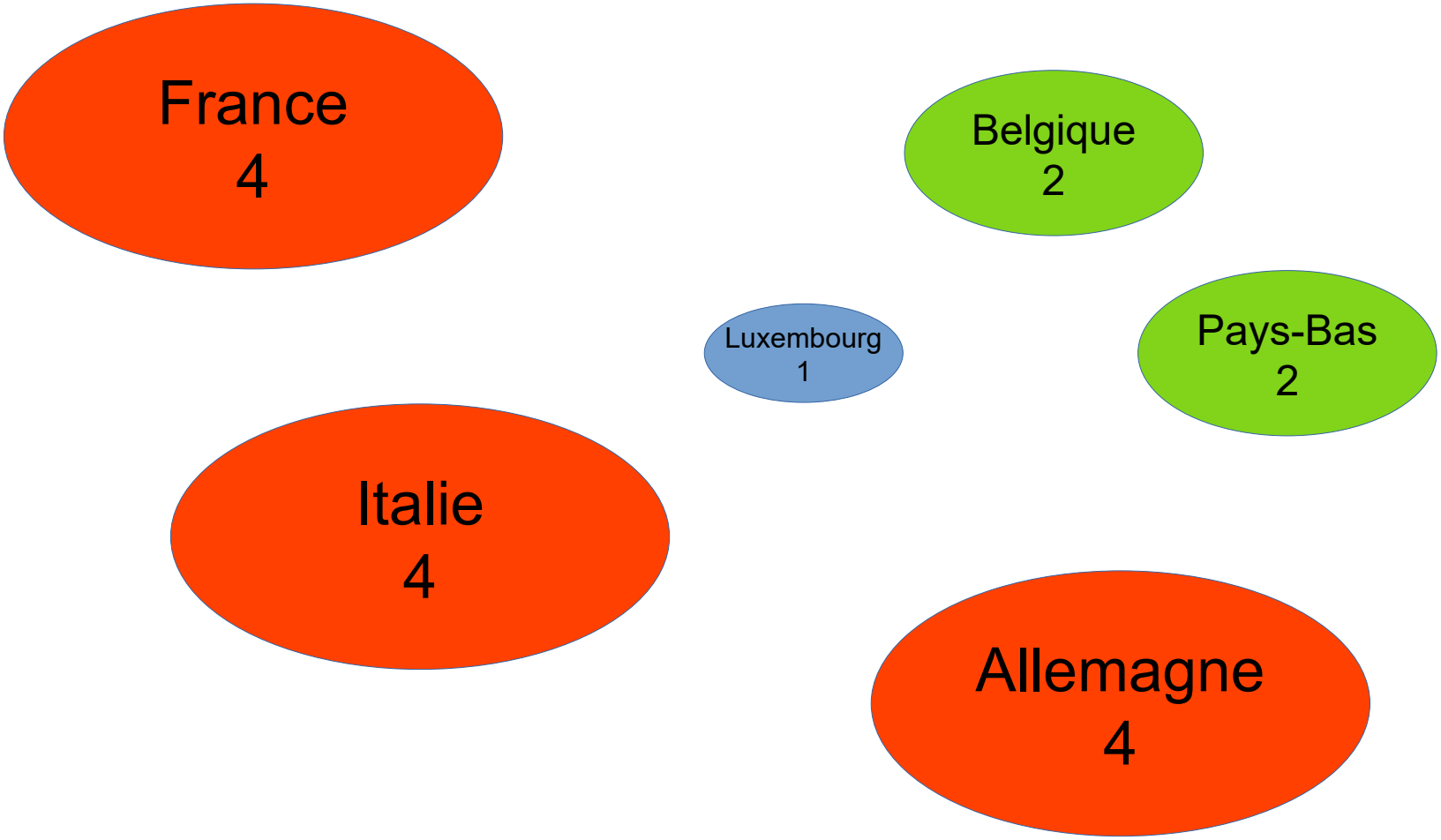
Définition 3

$$Soit\ C \in G.$$

Un joueur i est dit décisif pour la coalition gagnante C si son retrait rend la coalition perdante.

On définit la décidabilité d_i du joueur i comme le nombre de coalitions pour lesquelles i est décisif.

$$d_i = \left| \left\{ S \in G / i \in S \text{ et } S \setminus \{i\} \notin G \right\} \right|$$



12 voix sur 17

Définition 4

Indice de Banzhaf normalisé :

$$B_i = \frac{d_i}{\sum_{j=1}^{n} d_j}$$

Indice de Banzhaf absolu :

$$B'_i = \frac{d_i}{2^{N-1}}$$

Algorithme naïf : complexité en O(N*2^N)

Preuve du polynôme générateur de Brams-Affuso :

Nombre de pays	Temps
17	20 secondes
18	42 secondes
19	1 minute 28
20	3 minutes 10
26	> 2 heures

Preuve du polynôme générateur de Brams-Affuso :

cik : nombre de coalitions n'incluant pas i de poids k

$$\begin{cases} i \in C \\ C \in G \\ C \setminus \{i\} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} i \in C \\ \sum_{j \in C} w_j = \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j + w_i \geqslant q \\ \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j < q \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} i \in C \\ q - w_i \leq \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j \leq q - 1 \end{cases}$$

$$d_i = \sum_{k=q-w_i}^{q-1} cik$$

$$\prod_{j \in V,\, j \neq i} \left(1 + X^{w_j}\right) = \sum_{k=0}^{W-w_i} cik\, X^k$$

$$\prod_{j \in V,\, j \neq i} \left(1 + 1.\, X^{w_j}\right) = \sum_{k=0}^{W-w_i} \left(\sum_{\substack{C \in P(V \setminus \{i\}) \\ \sum_{j \in C} w_j = k}} 1\right) X^k$$

$$d_i = \sum_{k=q-w_i}^{q-1} cik$$

$$\prod_{j \in V, j \neq i} \left(1 + X^{w_j}\right) = \sum_{k=0}^{W-w_i} cik\, X^k$$

$$\prod_{j \in V, j \neq i} \left(1 + 1.\, X^{w_j}\right) = \sum_{k=0}^{W-w_i} \left(\sum_{\substack{C \in P(V \setminus \{i\}) \\ \sum_{j \in C} w_j = k}} 1\right) X^k$$

Complexité en O(N*W²)

Sommaire

I – Théorie des indices de pouvoir

II – Analyse des systèmes de vote de l'UE

1) Système pré-2000

2) Traité de Nice

3) Règle de la Constitution

III – Définition et présentation d'un système idéal

Théorie des indices de pouvoir

Analyse des systèmes de vote du conseil de l'UE

Définition et présentation d'un système « idéal »

Système pré-2000

Traité de Nice

Règle de la Constitution

Pays	France	Allemagne	Italie	Belgique	Pays-Bas	Luxembourg	Royaume-Uni	Irlande	Danemark	Grèce	Espagne	Portugal	Suède	Autriche	Finlande	Total
Voix 1958	4	4	4	2	2	1										15
Indice 1958																Quota : 12/15 (70,6 %)
Voix 1981	10	10	10	5	5	2	10	3	3	5						63
Indice 1981																Quota : 45/63 (71,6 %)
Voix 1995	10	10	10	5	5	2	10	3	3	5	8	5	4	4	3	87
Indice 1951																Quota : 62/87 (71,4 %)

Théorie des indices de pouvoir

Analyse des systèmes de vote du conseil de l'UE

Définition et présentation d'un système « idéal »

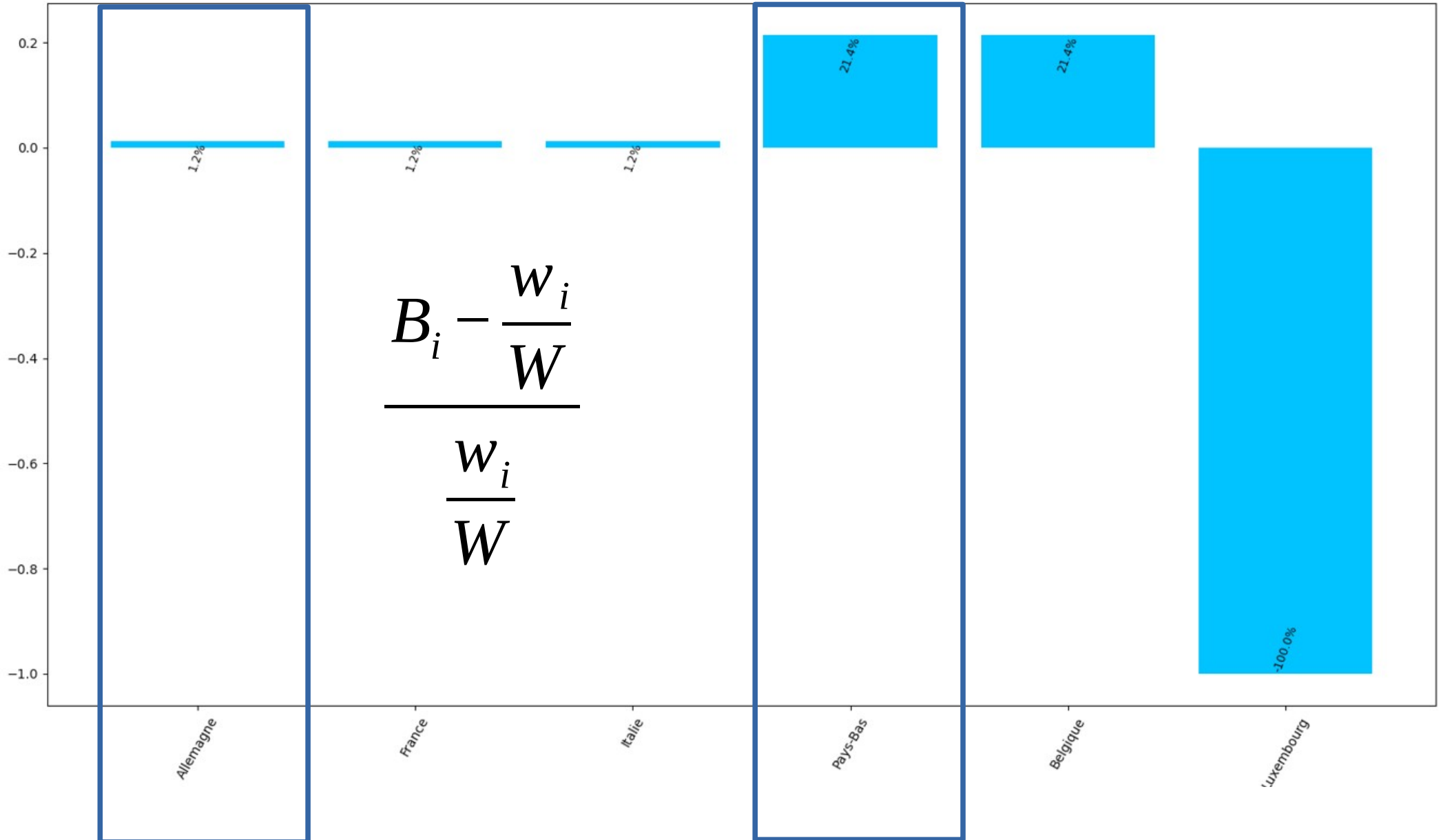
Système pré-2000

Traité de Nice

Règle de la Constitution

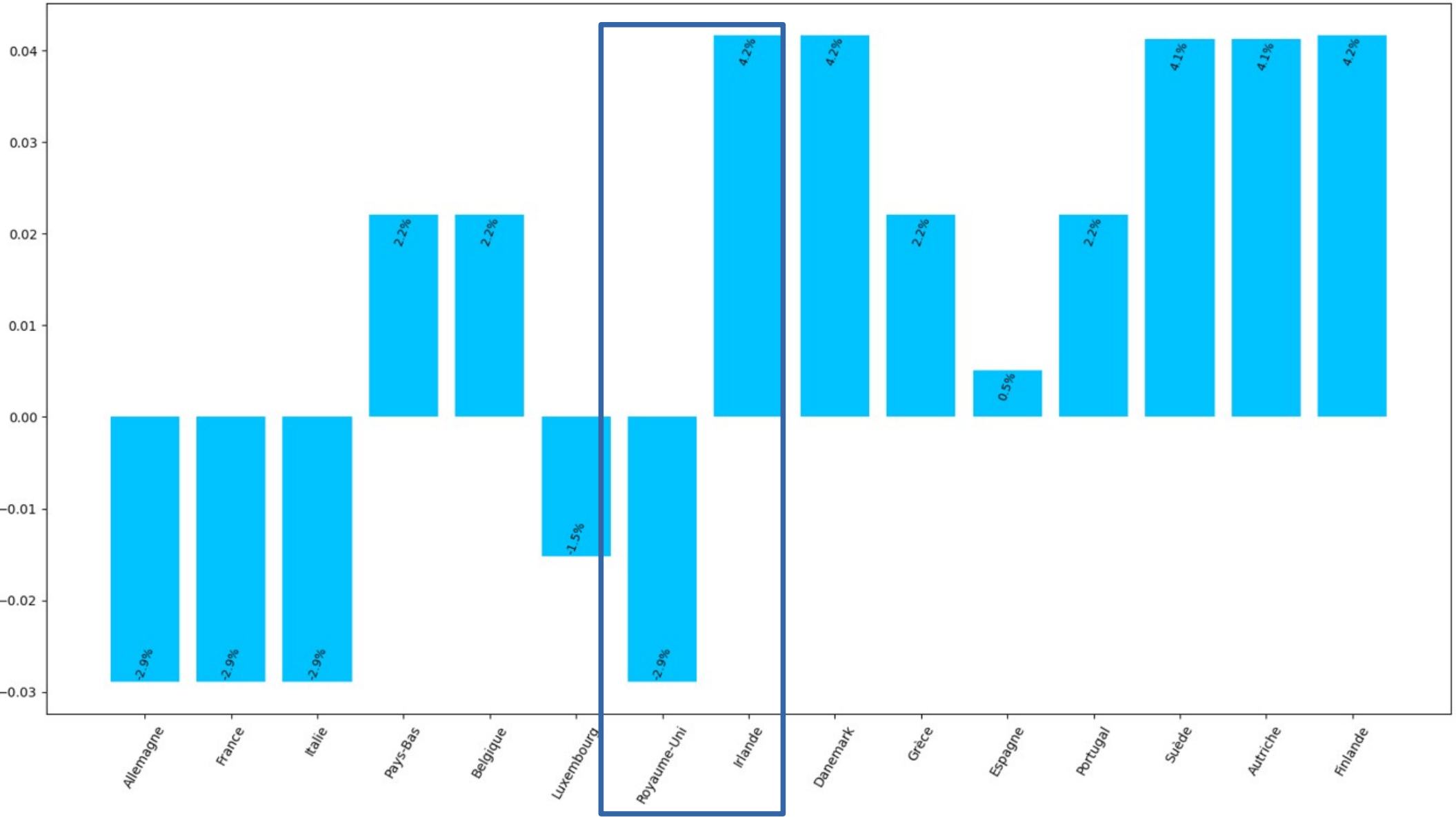
Pays	France	Allemagne	Italie	Belgique	Pays-Bas	Luxembourg	Royaume-Uni	Irlande	Danemark	Grèce	Espagne	Portugal	Suède	Autriche	Finlande	Total
Voix 1958	4	4	4	2	2	1										15
Indice 1958	0,24	0,24	0,24	0,14	0,14	0,00										Quota : 12/15 (70,6 %)
Voix 1981	10	10	10	5	5	2	10	3	3	5						63
Indice 1981	0,16	0,16	0,16	0,08	0,08	0,04	0,16	0,04	0,04	0,08						Quota : 45/63 (71,6 %)
Voix 1995	10	10	10	5	5	2	10	3	3	5	8	5	4	4	3	87
Indice 1951	0,11	0,11	0,11	0,06	0,06	0,02	0,11	0,04	0,04	0,06	0,09	0,06	0,05	0,05	0,04	Quota : 62/87 (71,4 %)

1958



$$\frac{B_i - \frac{w_i}{W}}{\frac{w_i}{W}}$$

1981


0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
-2.9%
-2.9%
-2.9%
2.2%
2.2%
-1.5%
-2.9%
4.2%
4.2%
2.2%
0.5%
2.2%
4.1%
4.1%
4.2%
Allemagne
France
Italie
Pays-Bas
Belgique
Luxembourg
Royaume-Uni
Irlande
Danemark
Grèce
Espagne
Portugal
Suède
Autriche
Finlande

Population minimale pour faire passer une loi :

Pour l'UE-6 : 297/467 = 64 % (tous les pays sauf l'Allemagne et le Luxembourg)

Pour l'UE-15 : 455/780 = 58 % (tous les pays sauf l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas)

Pour l'UE-27 : risque de passer en dessous de 50 %

Théorie des indices de pouvoir

Analyse des systèmes de vote du conseil de l'UE

Définition et présentation d'un système « idéal »

Système pré-2000

Traité de Nice

Règle de la Constitution

Pays	France	Allemagne	Italie	Belgique	Pays-Bas	Luxembourg	Royaume-Uni	Irlande	Danemark	Grèce	Espagne	Portugal	Suède	Autriche
Voix	29	29	29	12	13	4	29	7	7	12	27	12	10	10
Indice														

Pays	Finlande	Pologne	Roumanie	Tchéquie	Hongrie	Bulgarie	Slovaquie	Lituanie	Lettonie	Slovénie	Estonie	Chypre	Malte	Total
Voix	7	27	14	12	12	10	7	7	4	4	4	4	3	345
Indice														Quota : 255/345 (74%)

Traité de Nice

2 conditions supplémentaires :

- majorité d'états : 55 %

- majorité de population : 62 %

2 conditions supplémentaires :

- majorité d'états : 55 %

- majorité de population : 62 %

Conditions fictives :

- Nombre de coalitions vérifiant le critère de majorité de voix mais pas de majorité d'états : 16

- Nombre de coalitions vérifiant le critère de majorité de voix mais pas de majorité de population : 7

Sur des millions de coalitions gagnantes...

Pays	France	Allemagne	Italie	Belgique	Pays-Bas	Luxembourg	Royaume-Uni	Irlande	Danemark	Grèce	Espagne	Portugal	Suède	Autriche
Voix	29	29	29	12	13	4	29	7	7	12	27	12	10	10
Indice	0,08	0,08	0,08	0,04	0,04	0,01	0,08	0,02	0,02	0,04	0,07	0,04	0,03	0,03

Pays	Finlande	Pologne	Roumanie	Tchéquie	Hongrie	Bulgarie	Slovaquie	Lituanie	Lettonie	Slovénie	Estonie	Chypre	Malte	Total
Voix	7	27	14	12	12	10	7	7	4	4	4	4	3	345
Indice	0,02	0,07	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Quota : 255/345 (74%)

Théorie des indices de pouvoir

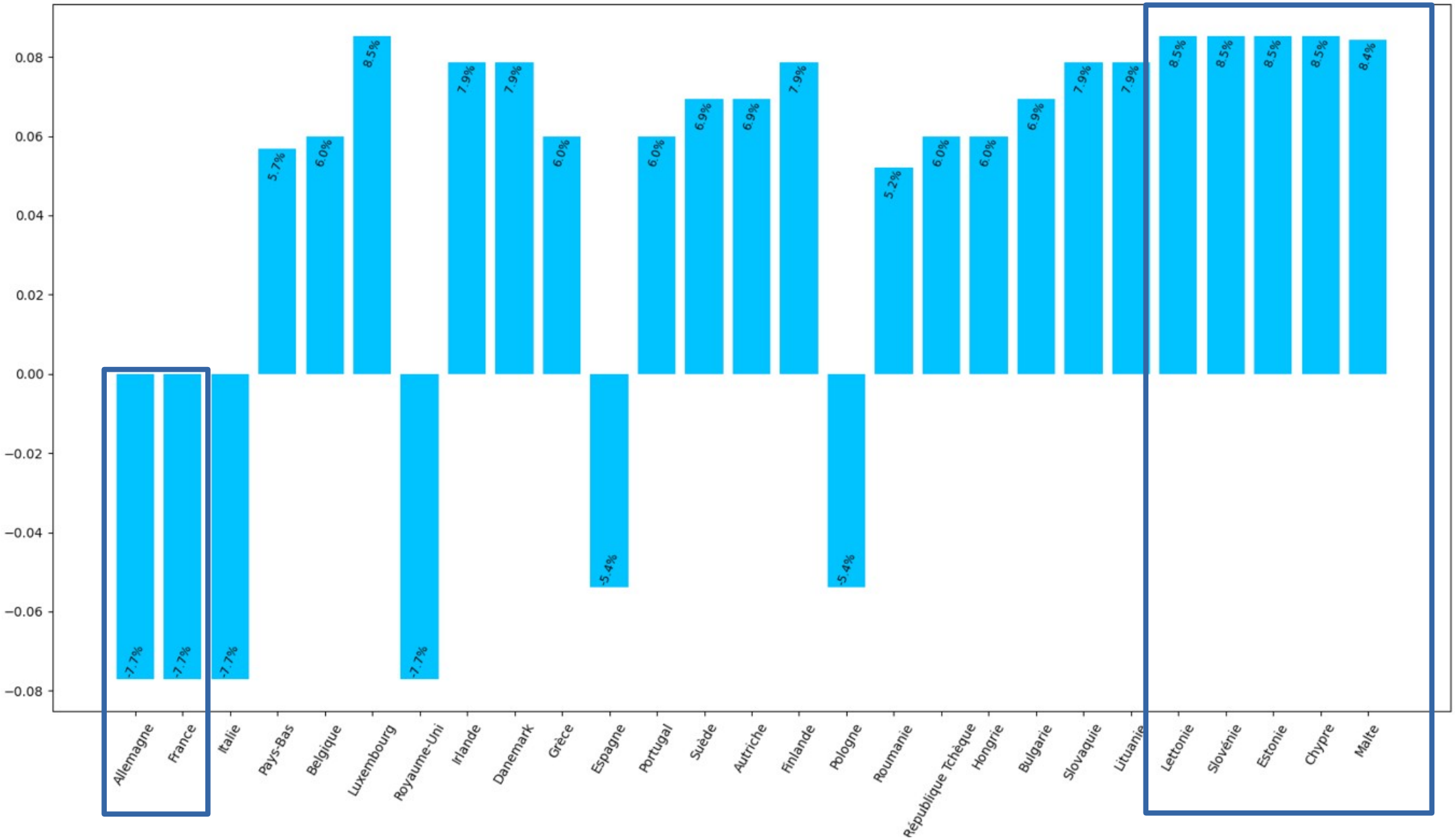
Analyse des systèmes de vote du conseil de l'UE

Définition et présentation d'un système « idéal »

Système pré-2000

Traité de Nice

Règle de la Constitution

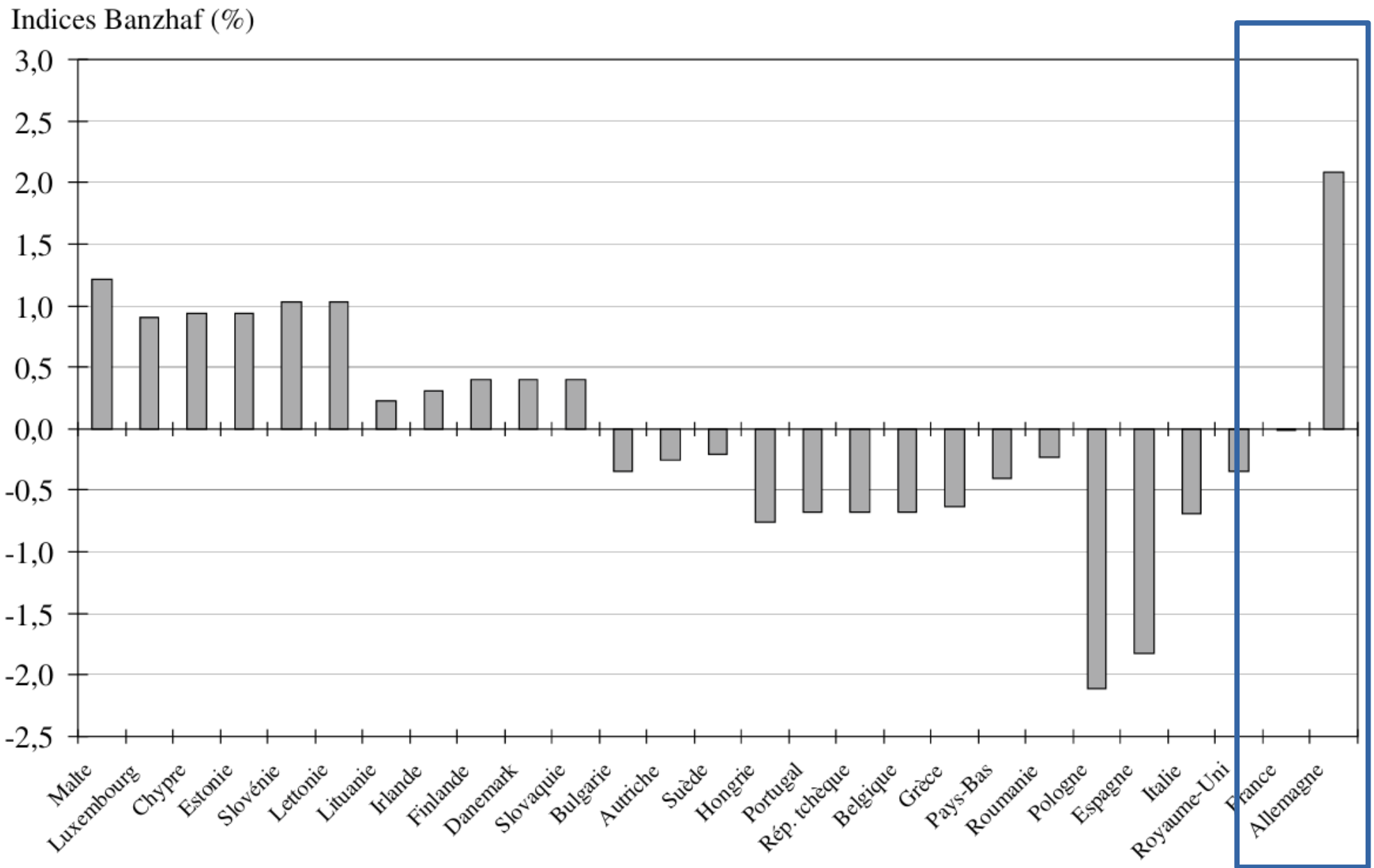


Règle de la Constitution

↓

Plus de majorité de voix

- majorité d'états : 55 %
- majorité de population : 65 %


Indices Banzhaf (%)
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
Malte
Luxembourg
Chypre
Estonie
Slovénie
Lettonie
Lituanie
Irlande
Finlande
Danemark
Slovaquie
Bulgarie
Autriche
Suède
Hongrie
Portugal
Rép. tchèque
Belgique
Grèce
Pays-Bas
Roumanie
Pologne
Espagne
Italie
Royaume-Uni
France
Allemagne

Sommaire

I – Théorie des indices de pouvoir

II – Analyse des systèmes de vote de l'UE

III – Définition et présentation d'un système idéal

1) Problème inverse

2) Penrose 62

3) Intégration des pays candidats

Algorithme de Leech classique :

$$p_0 \in \mathbb{R}^V \longrightarrow p_{n+1} = p_n + \left(B'(p_n) - p_0\right)\lambda$$

Par expérimentation :

$$\boxed{\lambda(n) = \frac{0{,}83\,q}{\ln(n)+1}}$$

Jeu égalitaire : $w = (1)_{(i \in V)}$ $q_f = 1/2$

$$d_i = \binom{N-1}{\lfloor N/2 \rfloor}$$

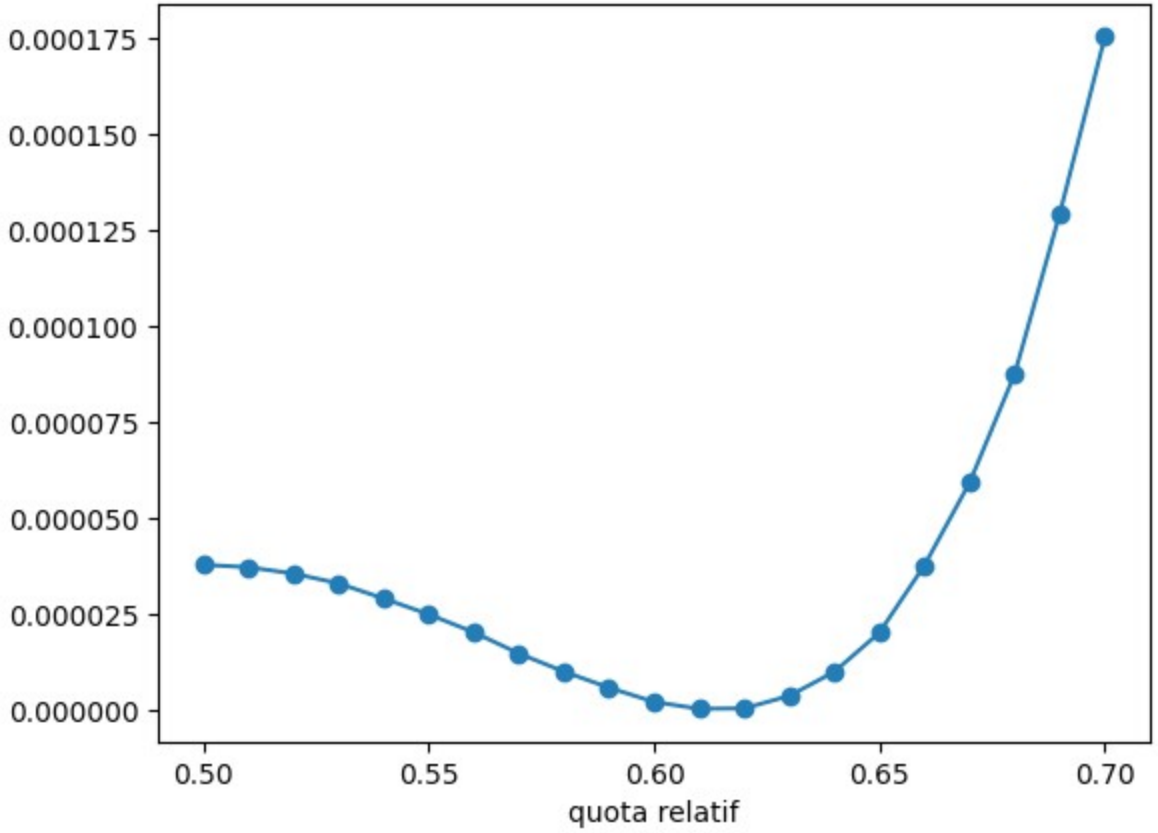
$$B = \frac{1}{N} \qquad B' \underset{N \to +\infty}{\sim} 2\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\sqrt{N}}$$

Théorème de Penrose

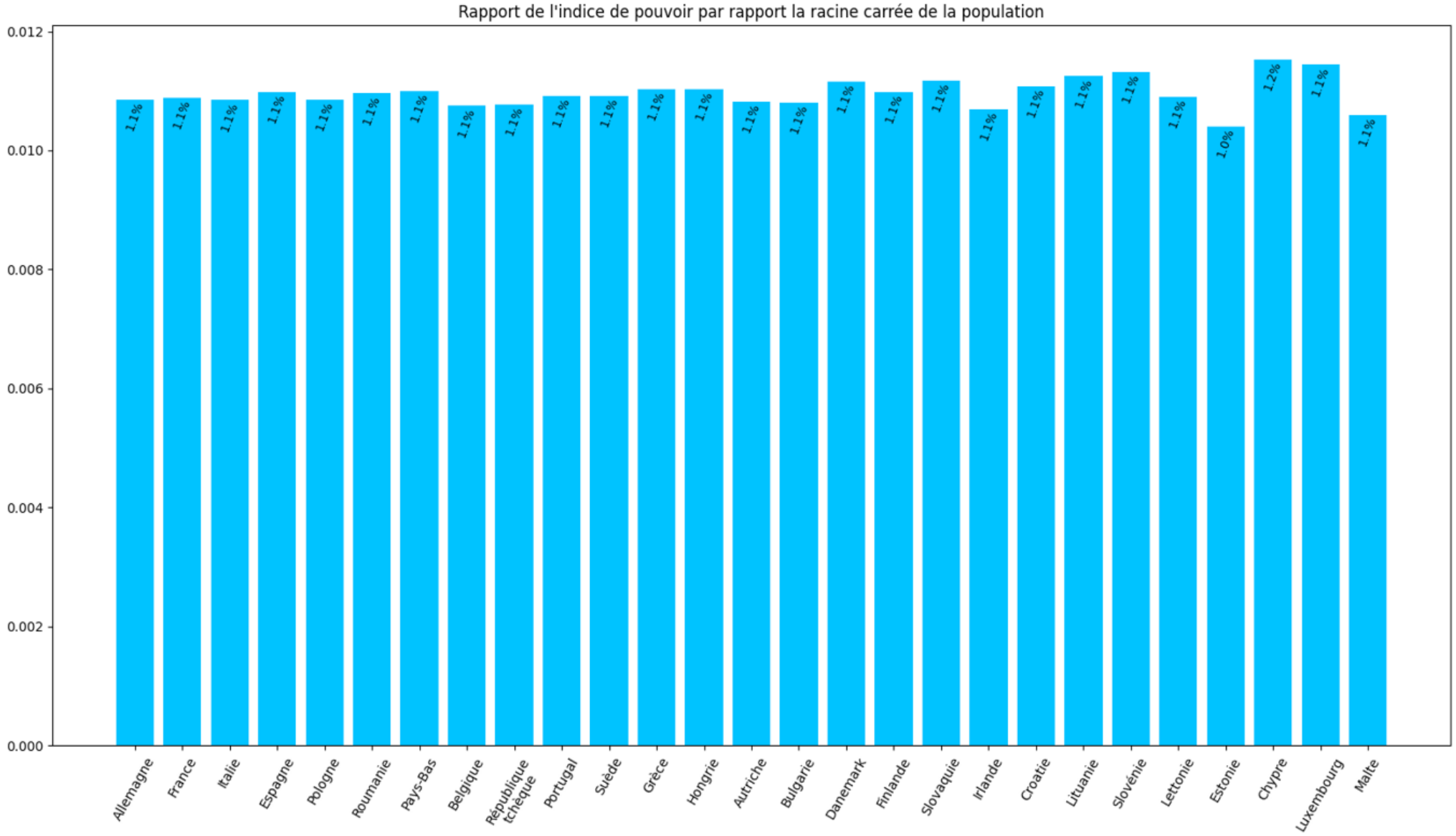
Tous les participants d'un jeu en 2 étapes ont le même pouvoir si les indices de pouvoir des groupes de la 2ème étape sont proportionnels aux racines carrées de leur cardinal.

<u>Pour l'UE</u> : tous les citoyens possèdent le même pouvoir si les indices de pouvoirs des pays au conseil européen sont proportionnels à la racine carrée de leur population.

$$\sum_{i \in V} \left(\frac{w_i}{W} - B_i \right)^2$$



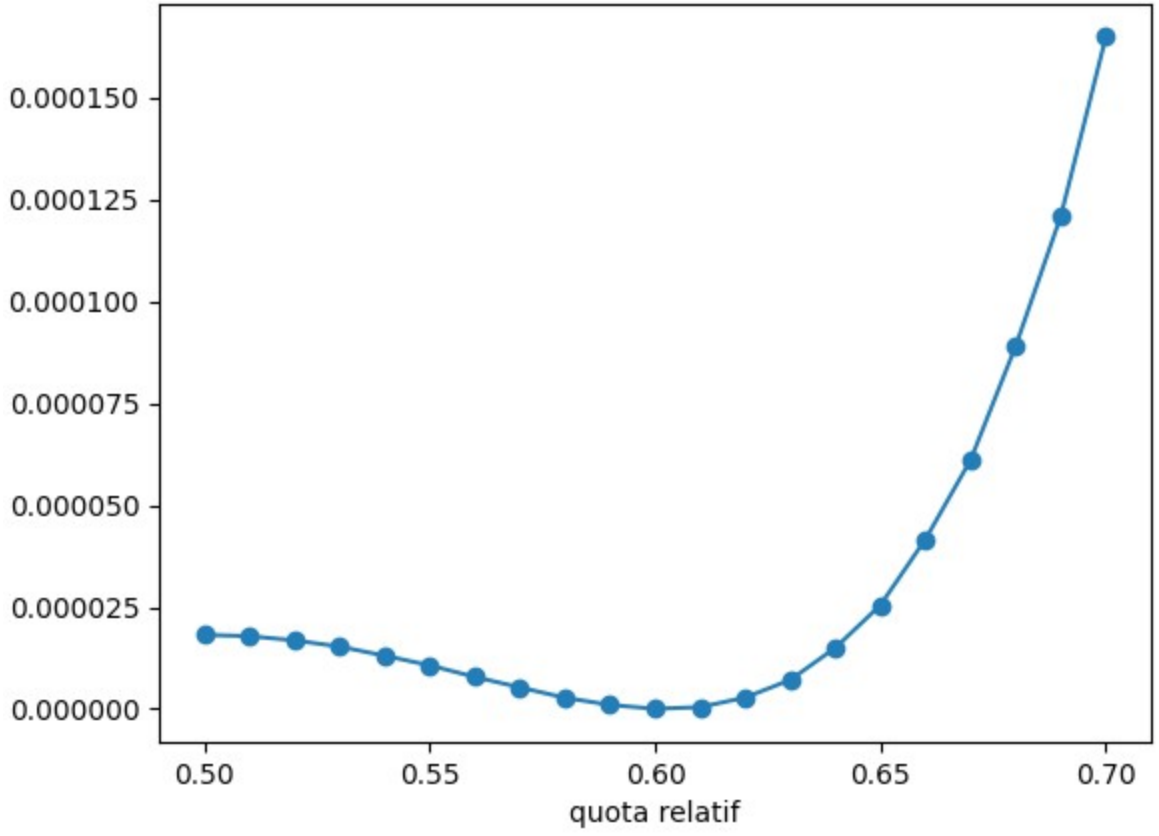
$$\left(62, \left(\sqrt{(population)}\right)_{pays}\right)$$



Application concrète :

Pays candidats :

- Albanie
- Bosnie-Herzégovine
- Macédoine du Nord
- Moldavie
- Monténégro
- Serbie
- Turquie
- Ukraine
- Géorgie


0.000150
0.000125
0.000100
0.000075
0.000050
0.000025
0.000000
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
quota relatif

Théorie des indices de pouvoir

Analyse des systèmes de vote du conseil de l'UE

Définition et présentation d'un système « idéal »

Problème inverse

Penrose 62

Intégration des pays candidats

Pays	France	Allemagne	Italie	Belgique	Pays-Bas	Luxembourg	Croatie	Irlande	Danemark	Grèce	Espagne	Portugal	Suède	Autriche
Voix	66	73	61	27	34	7	16	18	20	26	56	26	26	24

Pays	Finlande	Pologne	Roumanie	Tchéquie	Hongrie	Bulgarie	Slovaquie	Lituanie	Lettonie	Slovénie	Estonie	Chypre	Malte	Total
Voix	19	48	35	26	25	20	19	14	11	12	9	8	6	345

Pays	Albanie	Bosnie-Herzégovine	Macédoine du Nord	Moldavie	Monténégro	Serbie	Turquie	Ukraine	Géorgie	• Total	• Quota
Voix	12	14	11	13	6	21	74	50	16	• 949	• 570

Théorie des indices de pouvoir

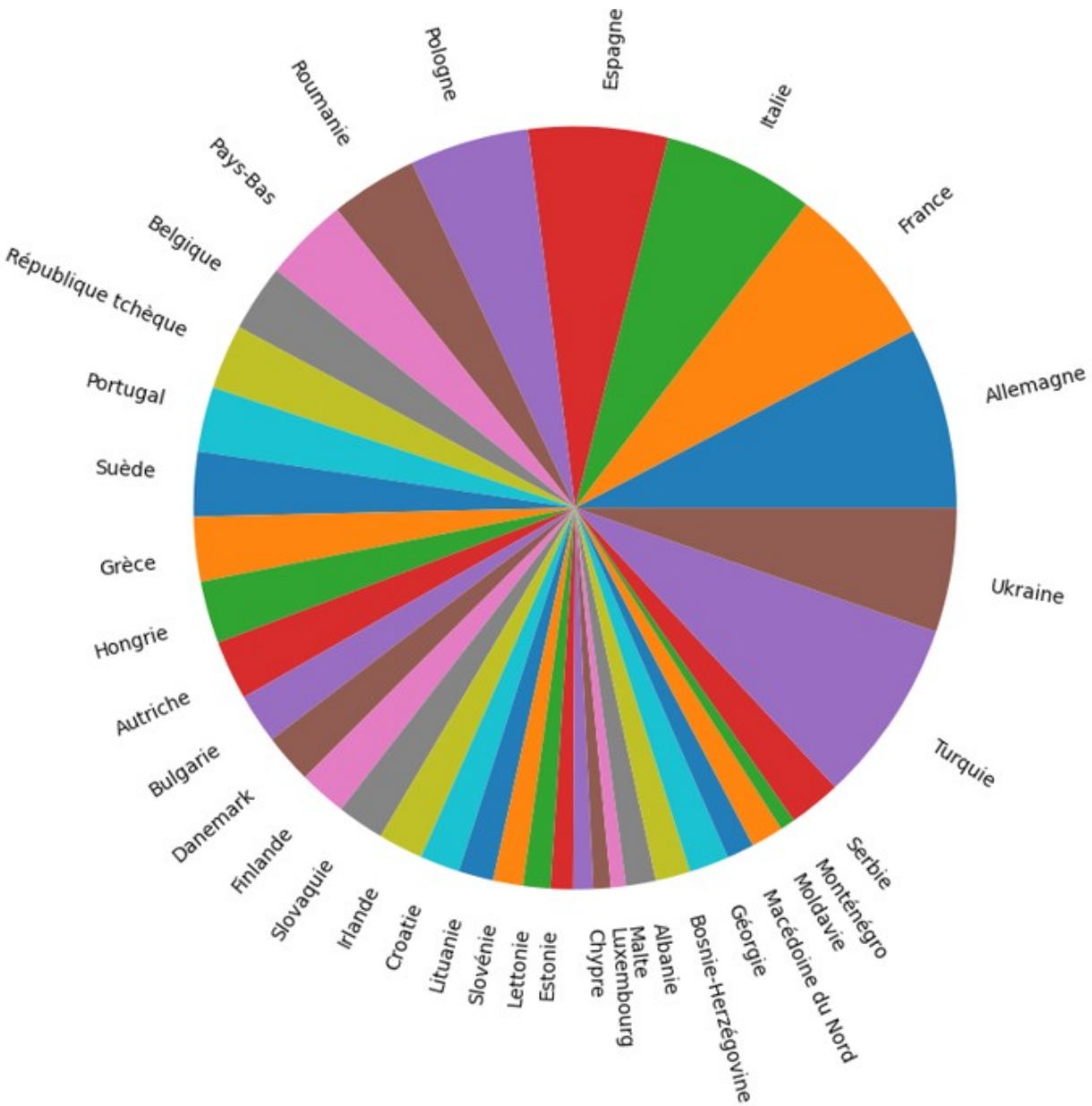
Analyse des systèmes de vote du conseil de l'UE

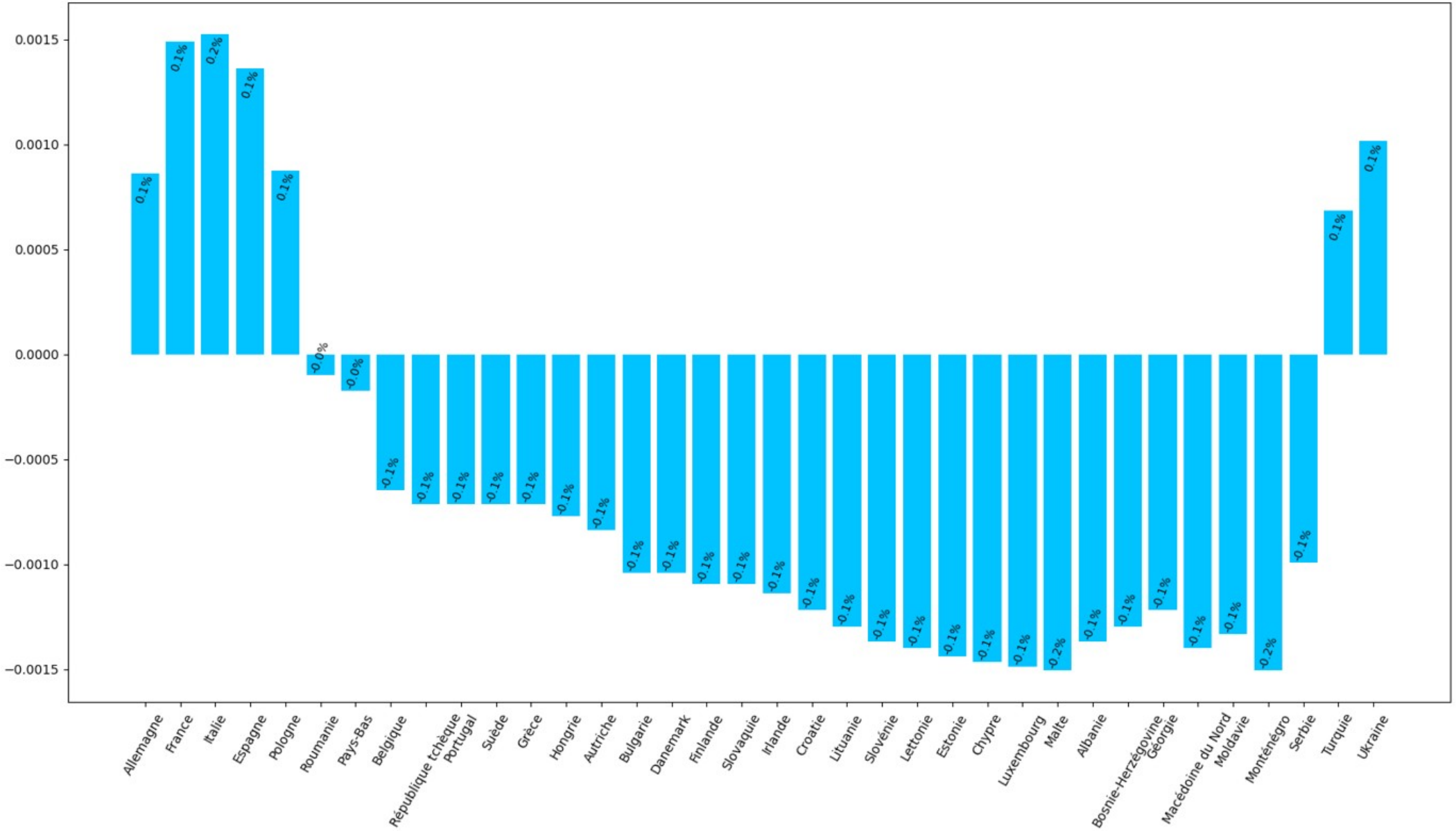
Définition et présentation d'un système « idéal »

Problème inverse

Penrose 62

Intégration des pays candidats




0.0015
0.0010
0.0005
0.0000
−0.0005
−0.0010
−0.0015
0.1%
0.1%
0.2%
0.1%
0.1%
-0.0%
-0.0%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.2%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.2%
-0.1%
0.1%
0.1%
Allemagne
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Belgique
République tchèque
Portugal
Suède
Grèce
Hongrie
Autriche
Bulgarie
Danemark
Finlande
Slovaquie
Irlande
Croatie
Lituanie
Slovénie
Lettonie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte
Albanie
Bosnie-Herzégovine
Géorgie
Macédoine du Nord
Moldavie
Monténégro
Serbie
Turquie
Ukraine

Conclusion

Limites et idées

- Penrose 62 est un système à la fois équitable et adaptable aux différentes transformations de l'UE.

- On n'entend pas nécessairement la même chose par « équitable » .

- « Coalitions réalistes »